

Universidad Mariano Galvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de la información y ciencias de la computación

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Carrera: Programación III



Tarea XI

Tablas Hash

Nombre: Jorge Eduardo Espel Melgar

Carnet: 9941-24-10596

Fecha: 17/05/2026

```
=====
Nombre del estudiante: Jorge Eduardo Espel Melgar
Carnet: 9941-24-10596
Curso: Programacion III
=====
Archivo CSV cargado correctamente.

===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar tabla hash
4. Mostrar estadísticas
5. Salir
Seleccione una opción:
```

```
===== MENU =====
1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar tabla hash
4. Mostrar estadísticas
5. Salir
Seleccione una opción:1

Ingrese el ID del estudiante:1001

Estudiante encontrado
ID: 1001
Nombre: Juan Perez
Carrera: Ingenieria en Sistemas
Semestre: 5
GPA: 85.5
Skill Score: 120
```

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar tabla hash
4. Mostrar estadísticas
5. Salir

Seleccione una opción:1

Ingrese el ID del estudiante:1002

Estudiante encontrado

ID: 1002

Nombre: Ana Lopez

Carrera: Ingenieria Industrial

Semestre: 7

GPA: 91.2

Skill Score: 200

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar tabla hash
4. Mostrar estadísticas
5. Salir

Seleccione una opción:1

Ingrese el ID del estudiante:1003

Estudiante encontrado

ID: 1003

Nombre: Carlos Ruiz

Carrera: Ingenieria Civil

Semestre: 3

GPA: 78.3

Skill Score: 95

```
===== TABLA HASH =====  
Bucket [0] -> vacioNULL  
Bucket [1] -> (1001, Juan Perez) -> NULL  
Bucket [2] -> (1002, Ana Lopez) -> NULL  
Bucket [3] -> (1003, Carlos Ruiz) -> NULL  
Bucket [4] -> vacioNULL  
Bucket [5] -> vacioNULL  
Bucket [6] -> vacioNULL  
Bucket [7] -> vacioNULL  
Bucket [8] -> vacioNULL  
Bucket [9] -> vacioNULL
```

```
===== MENU =====  
1. Buscar estudiante  
2. Eliminar estudiante  
3. Mostrar tabla hash  
4. Mostrar estadisticas  
5. Salir  
Seleccione una opcion:4  
  
===== ESTADISTICAS =====  
Total de estudiantes: 3  
Total de colisiones: 0  
Factor de carga: 0.3
```

```
===== MENU =====  
1. Buscar estudiante  
2. Eliminar estudiante  
3. Mostrar tabla hash  
4. Mostrar estadisticas  
5. Salir  
Seleccione una opcion:2  
  
Ingrese el ID a eliminar:1003  
  
Estudiante eliminado correctamente.
```

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar tabla hash
4. Mostrar estadísticas
5. Salir

Seleccione una opción:1

Ingrese el ID del estudiante:1003

Estudiante no encontrado.

===== MENU =====

1. Buscar estudiante
2. Eliminar estudiante
3. Mostrar tabla hash
4. Mostrar estadísticas
5. Salir

Seleccione una opción:5

Saliendo del programa...

Process finished with exit code 0